

Tuberculosis infantil

1. Introducción y relevancia clínica

La **tuberculosis (TBC)** es una **enfermedad infecciosa crónica** causada por *Mycobacterium tuberculosis*, que puede afectar cualquier órgano, pero predomina en el pulmón.

En niños, tiene **características clínicas y epidemiológicas distintas al adulto**:

- Suele adquirirse por **contagio reciente desde un adulto bacilífero**, generalmente dentro del hogar.
- Es **paucibacilar** (difícil de confirmar microbiológicamente).
- Tiene **mayor riesgo de formas graves** (miliar, meníngea), sobre todo en menores de 5 años.

En Chile, aunque la incidencia general ha disminuido a menos de **10 casos por 100.000 habitantes**, la TBC infantil sigue siendo un **indicador centinela de transmisión comunitaria activa**.

Por ello, se considera **enfermedad de notificación obligatoria** al Ministerio de Salud.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Agente causal

- *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch), aerobio, ácido-alcohol resistente.
- Transmisión **aérea** por inhalación de gotitas infectadas (número muy pequeño puede causar infección).

b. Evolución fisiopatológica

1. **Infección primaria**: el bacilo llega al alvéolo y es fagocitado por macrófagos.
2. Se forma el **complejo primario de Ghon** (foco pulmonar + linfangitis + adenopatía hiliar).

3. En la mayoría, se controla → **infección latente (TBL)**.
 4. En algunos, progresa → **enfermedad activa (TBP o extrapulmonar)**.
 5. En menores de 5 años o inmunodeprimidos, la diseminación hematógena puede producir **formas graves** (TBC miliar o meníngea).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Tuberculosis pulmonar (forma más frecuente)

- Tos persistente >2 semanas.
- Fiebre vespertina.
- Sudoración nocturna.
- Pérdida de peso o detención del crecimiento.
- Adenopatías hiliares o paratraqueales.
- En lactantes: irritabilidad, rechazo alimentario, fiebre prolongada sin foco.

b. Tuberculosis extrapulmonar (20–30 % de casos pediátricos)

Localización	Manifestaciones clínicas
Ganglionar (más común)	Adenopatías cervicales indoloras, adheridas.
Miliar	Fiebre alta, compromiso general, hepatoesplenomegalia, disnea.
Meníngea	Fiebre, irritabilidad, rigidez de nuca, convulsiones, signos de hipertensión intracraneana.
Ósea / articular	Dolor y tumefacción crónica.

Renal o peritoneal Menos frecuente en niños.

c. Diagnóstico diferencial

- Adenitis bacteriana (estreptocócica, estafilocócica).
 - Linfomas.
 - Bronconeumonías prolongadas o abscesos pulmonares.
 - Infecciones virales persistentes.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de tuberculosis infantil requiere **criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.**

a. Criterios epidemiológicos

- Contacto cercano con caso índice bacilífero.
 - No vacunación o vacunación BCG incompleta.
 - Condiciones predisponentes: desnutrición, VIH, inmunosupresión.
-

b. Pruebas diagnósticas

Examen	Interpretación / utilidad
Prueba de tuberculina (PPD o Mantoux)	Reacción ≥ 10 mm: positiva (≥ 5 mm en inmunodeprimidos). No diferencia infección latente de enfermedad activa.
Interferón gamma release assay (IGRA)	Alternativa al PPD; útil en vacunados con BCG.

Radiografía de tórax	Adenopatías hiliares, patrón miliar o infiltrado apical.
Baciloscopía / cultivo / PCR (GeneXpert)	Confirma diagnóstico; útil en aspirado gástrico o esputo inducido.
Líquido cefalorraquídeo (LCR)	En TBC meníngea: proteínas ↑, glucosa ↓, linfocitosis.

En niños, **el diagnóstico es principalmente clínico-epidemiológico**, ya que la confirmación bacteriológica se logra solo en 30–40 % de los casos.

5. Clasificación según MINSAL

Categoría	Características	Ejemplo
Infección tuberculosa latente (TBL)	PPD positivo, sin síntomas ni radiografía alterada	Contacto de caso índice bacilífero
Tuberculosis activa pulmonar	Síntomas respiratorios, Rx compatible, baciloscopía o PCR positiva	Tos >2 sem + Rx anómala
Tuberculosis extrapulmonar	Compromiso de otros órganos	TBC ganglionar, meníngea, miliar
Tuberculosis infantil confirmada	Evidencia microbiológica directa	Baciloscopía o cultivo positivo

6. Tratamiento (según Guía MINSAL / OMS 2024)

a. Tuberculosis activa (pulmonar o extrapulmonar)

Fase inicial (2 meses):

- Isoniazida (INH) + Rifampicina (R) + Pirazinamida (Z) + Etambutol (E)

Fase de mantención (4 meses):

- INH + Rifampicina

Duración total: 6 meses

- En TBC meníngea u ósea: **12 meses**.

Dosis pediátricas recomendadas (mg/kg/día):

Fármaco	Dosis
Isoniazida	10 (máx. 300 mg)
Rifampicina	15 (máx. 600 mg)
Pirazinamida	35 (máx. 2 g)
Etambutol	20 (máx. 1,2 g)

Todos los fármacos se administran **diariamente**, preferentemente en ayunas.

b. Infección latente (TBL)

Isoniazida (INH) 10 mg/kg/día por 6 meses, en los siguientes casos:

- Contactos menores de 5 años de un caso bacilífero.
 - PPD positivo sin enfermedad activa.
 - VIH positivo o inmunodeprimido con PPD ≥ 5 mm.
 - Lactantes con contacto domiciliario sospechoso (iniciar profilaxis aun sin PPD).
-

c. Profilaxis en contacto infantil con caso bacilífero

Situación	Conducta
<5 años, contacto confirmado	INH por 6 meses, luego repetir PPD. Si negativo, suspender; si positivo, completar 6 meses adicionales.
>5 años, contacto confirmado y PPD positivo	INH por 6 meses.
Caso índice bacilífero no tratado	Profilaxis inmediata.

d. Efectos adversos y control

- **Hepatotoxicidad** (principal, especialmente con INH o Z).
 - Control clínico y de transaminasas si hay síntomas o antecedentes hepáticos.
 - Educación familiar sobre adherencia y signos de alarma.
-

7. Prevención (MINSAL – PNI Chile)

a. Vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin)

- Aplicación **única al nacer** (ideal antes del alta hospitalaria).
- Previene **formas graves** (miliar y meníngea).
- No previene infección ni formas pulmonares leves.
- Eficacia: 60–80 %.

Indicaciones:

- Recién nacidos sanos ≥ 2.000 g sin inmunodeficiencias.
- Contraindicada en VIH sintomático o inmunosupresión.

b. Otras medidas

- Diagnóstico y tratamiento precoz de casos índice.
 - Aislamiento respiratorio de pacientes bacilíferos.
 - Estudio de contactos domiciliarios.
-

8. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- TBC miliar (diseminación hematógena).
- Meningitis tuberculosa (alta mortalidad y secuelas neurológicas).
- Fibrosis pulmonar, bronquiectasias.
- Hepatotoxicidad farmacológica.

b. Pronóstico

Con tratamiento completo y supervisado (TAES), el pronóstico es excelente.

Sin tratamiento, la progresión y mortalidad en lactantes pueden superar el 50 %.

El riesgo de progresión de infección latente a enfermedad activa es:

- 10–20 % en lactantes <2 años.
 - 5–10 % en niños mayores.
 - Mayor en inmunodeprimidos.
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ **Perlas:**

1. **Todo niño con contacto bacilífero debe estudiarse y recibir profilaxis con INH.**
2. **PPD ≥ 10 mm** es positivo (≥ 5 mm en inmunodeprimidos).
3. **BCG al nacer** previene **formas graves**, no la infección pulmonar.
4. **Tratamiento de TBC activa:** 2HRZE + 4HR.
5. **TBC meníngea** requiere 12 meses de tratamiento.
6. **INH 6 meses** es profilaxis estándar en infección latente.
7. **Caso infantil siempre implica búsqueda de caso índice adulto.**

□ **Errores frecuentes:**

- No indicar profilaxis en contacto <5 años.
 - Confundir infección latente con enfermedad activa.
 - Suspender tratamiento por hepatotoxicidad leve sin control.
 - No vacunar con BCG por peso <2.000 g (debe diferirse, no omitirse).
 - No notificar el caso al sistema MINSAL.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **tuberculosis infantil** se adquiere por contacto con un **adulto bacilífero**.
2. En niños, predomina la **infección primaria paucibacilar**.
3. **PPD ≥ 10 mm o ≥ 5 mm en inmunodeprimidos** indica infección.
4. **Tratamiento estándar:** 2HRZE + 4HR (6 meses).
5. **Profilaxis con INH 6 meses** en contacto <5 años o PPD positivo.
6. **BCG al nacer** previene formas meníngea y miliar.

7. Todo caso infantil obliga a **buscar y tratar al caso fuente adulto.**